

Propuesta: Lider + Team

Santiago Betancur Montoya
Data Analyst
sabetancur@unal.edu.co

Abstract

Este proceso integra dos dimensiones fundamentales para evaluar el desempeño de equipos en una organización: las capacidades de liderazgo y las métricas cuantitativas de desempeño de los colaboradores. Para ello se combinan métodos multicriterio, medidas estadísticas estandarizadas y un modelo de impacto entre líderes y métricas organizacionales.

Primero, los líderes son evaluados en ocho características clave mediante un enfoque cuantitativo. A partir de estas características, se aplica el método TOPSIS para obtener un puntaje de desempeño global que permita clasificar a los líderes de forma objetiva según su cercanía al perfil óptimo. Paralelamente, cada líder cuenta con un vector de impactos específicos sobre ocho métricas organizacionales, que representan cómo su estilo y capacidad de liderazgo afectan el rendimiento de equipos y departamentos.

Por otro lado, cada colaborador recibe un conjunto de z-scores por métrica, lo que permite estandarizar los resultados individuales y compararlos entre áreas sin sesgos de escala.

El paso central del modelo consiste en integrar el impacto del líder sobre estas métricas en los z-scores individuales. Este ajuste se realiza aplicando una función que combina:

1. el impacto del líder por métrica,
2. su desempeño global según TOPSIS, y
3. un parámetro de intensidad de ajuste calibrable.

Este procedimiento genera z-scores ajustados por liderazgo, que reflejan no solo el rendimiento individual, sino también la influencia sistemática del contexto de liderazgo. Finalmente, los z-scores ajustados pueden reestandarizarse y agregarse en un score compuesto por persona, permitiendo comparaciones justas y una medición más realista del desempeño departamental.

En conjunto, este proceso ofrece un marco robusto, cuantitativo y explicable para conectar el liderazgo con los resultados de equipo, incorporando efectos contextuales sin perder objetividad estadística.

Notación:

- $m \in \mathbb{Z} : m \in [1, 8]$: Métrica general sobre el equipo.
- $i \in \mathbb{Z} : i \in [1, 20]$: identificador del individuo en el equipo.
- $Z_{i,m}$: Z-score del individuo i en la característica m .
- $\tilde{I}_{\ell,m}$: Z-score del líder ℓ sobre la característica m .

- $\tilde{S}_{\ell}$: Z-score del TOPSIS del líder ℓ sobre sus semejantes.
- $X_{i,m}$: Valor asociado al individuo i en la característica m .

Fórmulas:

1. $Z_{i,m} = \frac{X_{i,m} - \mu_m}{\sigma_m}$
 - Si m es una métrica de costo; $Z_{i,m}^{(\text{benefit})} = -Z_{i,m}$

- μ_m, σ_m respecto al equipo en la característica m .
- 2. $\tilde{I}_{\ell,m} = \frac{I_{\ell,m} - \mu_m}{\sigma_m}$
 - μ_m, σ_m respecto al conjunto de lideres en la característica m .
- 3. $\tilde{S}_\ell = \frac{S_\ell - \mu_t}{\sigma_t}$ ó $\tilde{S}_\ell = 2S_\ell - 1$
 - μ_t, σ_t respecto a los valores del tophis para los lideres.
 - Nos permite ponderar el impacto por la calidad global del lider.

Enfoque A: Ajuste aditivo centrado.

- $Z'_{i,m} = Z_{i,m} + \Upsilon_m(\tilde{I}_{\ell,m} \cdot \tilde{S}_\ell)$
 - El impacto del lider introduce un offset en el Z-score de cada integrante de su equipo, constante por metrica, ya que actua sobre el entorno y procesos del equipo, no sobre individuos en particular.
 - Finalmente: $Z''_{i,m} = \frac{Z'_{i,m} - \mu(Z'_{\cdot,m})}{\sigma(Z'_{\cdot,m})}$

¿Cómo elegir Υ_m ?